Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología

Estructuras de Datos

MANUAL DE USUARIO - Sistema de Gestión de Atención Médica

Integrantes:

- David Osvaldo Calderón Salgado
- Absalón Castellano Flores
- Miguel Ángel Lara Tarín
- Jared Alejandro López Aguilera

Docente: José Manuel Muñoz Contreras

Código de la Materia: 40007

16 de marzo de 2026

Introducción

El Sistema de Gestión de Atención Médica es una herramienta diseñada para optimizar el flujo de pacientes en clínicas y hospitales. Permite administrar turnos en tiempo real, priorizar emergencias médicas y programar citas futuras mediante un sistema automatizado de reservas.

Requisitos del Sistema

Para garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación, se requiere:

- Python 3.10 o superior.
- Librería customtkinter instalada para la interfaz gráfica.
- Acceso a la carpeta data/ para la persistencia de datos en formato JSON y generación de reportes.

Descripción de la Interfaz

La aplicación se divide en tres secciones estratégicas para facilitar la navegación:

A. Panel de Estadísticas (Izquierda): Muestra el rendimiento global del hospital.

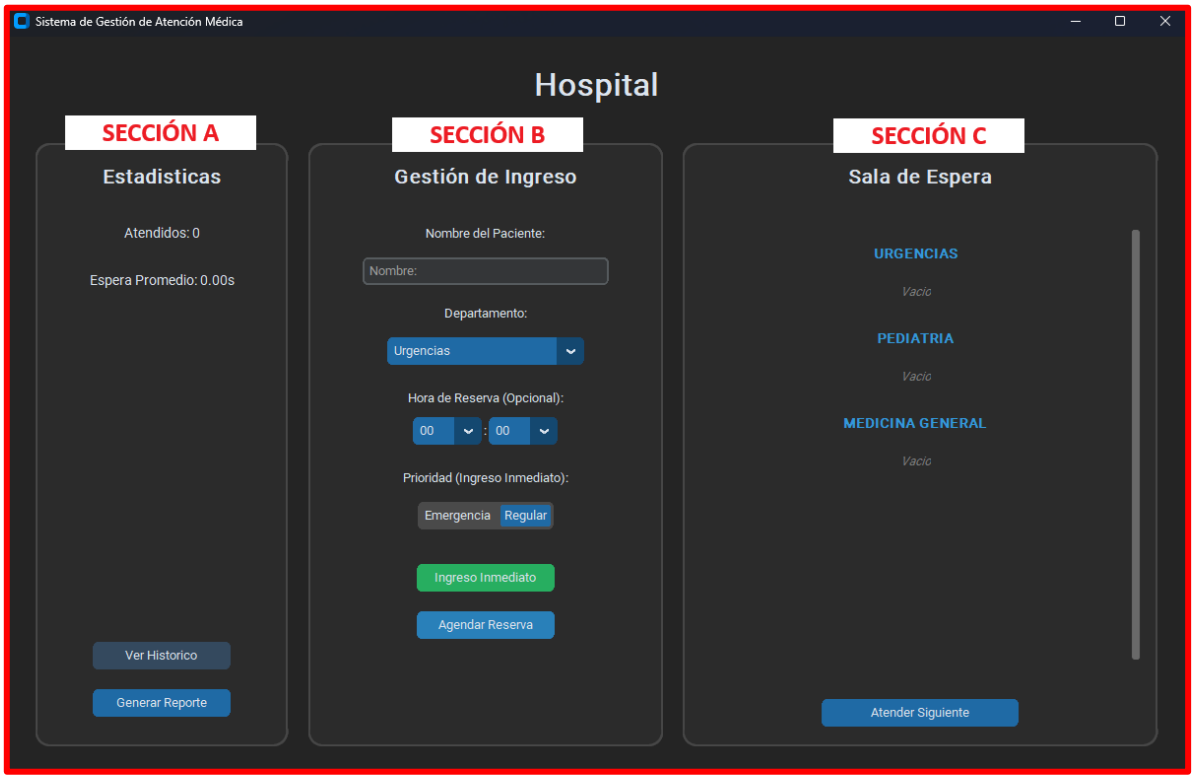
- **Atendidos:** Contador total de pacientes que han pasado por consulta.
- **Espera Promedio:** Tiempo medio que un paciente permanece en fila antes de ser atendido.
- **Botón Ver Histórico:** Abre una ventana con el registro detallado de atenciones pasadas.
- **Botón Generar Reporte:** Crea un archivo físico .txt en la carpeta de datos con el desglose por departamento.

B. Gestión de Ingreso (Centro): Sección dedicada a la entrada de datos.

- **Nombre del Paciente:** Campo para ingresar el nombre completo (solo letras).
- **Departamento:** Menú desplegable para elegir entre Urgencias, Pediatría o Medicina General.
- **Hora de Reserva:** Selectores de hora y minutos para programar citas futuras.
- **Prioridad:** Botones para clasificar el ingreso inmediato como "Emergencia" o "Regular".

C. Sala de Espera (Derecha): Visualización dinámica de las colas activas por departamento.

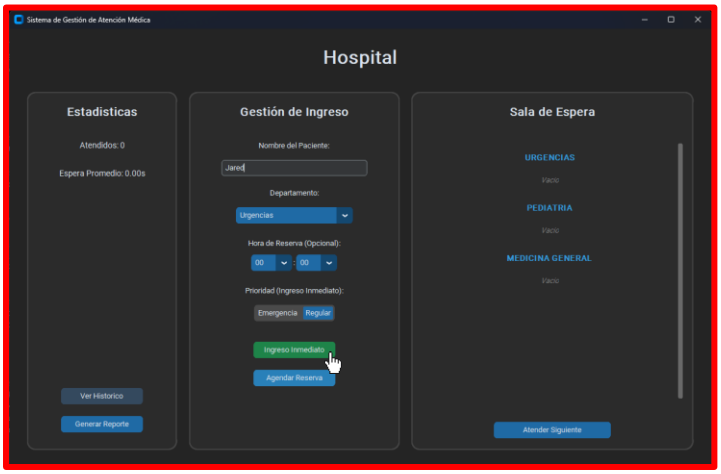
- Los pacientes aparecen en formato de tarjetas con etiquetas de prioridad.
- **Botón Atender Siguiente:** El sistema selecciona automáticamente al paciente con mayor prioridad o mayor tiempo de espera según el departamento elegido.



Procedimientos de Operación (Casos de Uso)

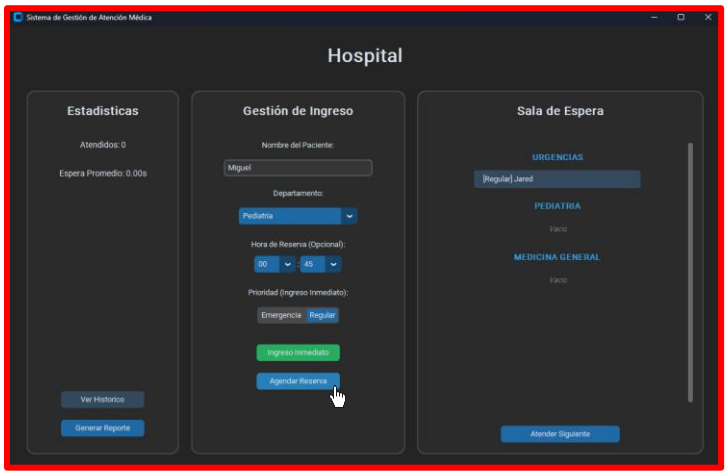
Caso 1: Registro de Ingreso Inmediato

1. Escriba el nombre del paciente en el campo correspondiente.
2. Seleccione el departamento de destino.
3. Elija la prioridad: Emergencia (el paciente pasará al frente de la fila) o Regular.
4. Presione "Ingreso Inmediato".



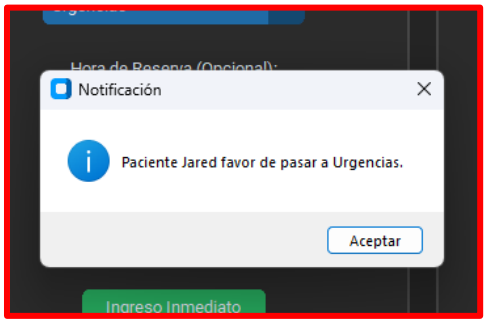
Caso 2: Agendar una Reserva (Cita Futura)

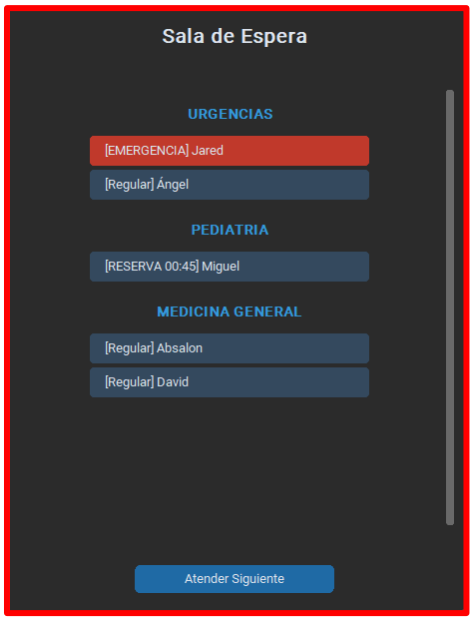
1. Ingrese el nombre y el departamento.
2. Utilice los selectores de tiempo para fijar la hora de la cita (debe ser una hora posterior a la actual).
3. Presione "Agendar Reserva".
4. El sistema guardará al paciente y lo ingresará automáticamente a la sala de espera al llegar la hora pactada, notificando al usuario mediante una alerta en pantalla.



Caso 3: Atención de Pacientes

1. Seleccione en el menú desplegable el departamento que desea atender.
2. Presione "Atender Siguiente".
3. Aparecerá una notificación visual indicando el nombre del paciente que debe pasar a consulta.



Código de Colores y Etiquetas

- **[EMER] / Color Rojo:** Paciente en estado crítico con prioridad máxima.
- **[REG] / Color Azul:** Paciente regular atendido por orden de llegada.
- **[RESERVA HH:MM]:** Paciente que ingresó a la sala tras cumplirse su horario de cita programada.